

Prognosebasiertes Laden:

Batterielebensdauer optimieren LFP Akku mit Victron Multiplus II und Cerbo GX

Ziel:

der Akkus soll vor allem im Sommer nicht schon frühen Morgen mit der Ladung starten sondern erst verzögert, abhängig von Ladezustand des Akkus am Morgen, dem prognostizierten Batterieverbrauch in der nächsten Nacht, der zu erwartenden PV Erzeugung am diesem Tag.

Der Akku soll nicht immer auf 98% (100% werden nie erreicht) aufgeladen werden. sondern die Ladung soll sich häufiger zwischen 20 und 80 bewegen. Spätesten nach 10 Tagen soll einmal wieder 98% erreicht werden

Parameter der verändert werden kann ist der Ladestrom 0-50A (Victron), 0 A keine Ladung

Inputs: Aktuelle PV Leistung und Energie,

Akkuladezustand

Aktueller Verbrauch Leistung und Energie

Wetterprognose Einstrahlung

Prognose PV Erzeug und Verbrauch

Akkukapazität 14 kwh 100%, minimaler akkustand 20% maximaler Akkustand 98%

PV Anlage Peak Leistung 10 KWp

Es soll ein Pythonskript ohne Nodered werden. Eine vorhandene Nodered implementierung kann als Vorlage dienen.

Config in einer Datei. GUI: optional ein webbrowser, der die geplante Ladung über den Tag anzeigt, so wie den aktuellen Ladezustand